

Teoria do Jogo – NASH EQUILIBRIUM (18/6/25)

Infelizmente, muitos senão a maioria dos jogos que são de interesse económico não são resolvidos através dos métodos de dominação iterada estrita ou até mesmo de fraca dominação. O conceito de solução de Equilíbrio de Nash, felizmente tem a vantagem de existir em uma gama de jogos.

O equilíbrio de Nash ou Nash Equilibrium em Inglês é uma estratégia de perfis em que cada estratégia do jogador é uma resposta ideal a estratégias de outros jogadores. A semelhança dos métodos anteriores, Nash equilibrium tem estratégias puras e estratégias mistas.

O Nash equilíbrio é estrito se cada jogador tem uma única melhor resposta para a sua estratégia rival. Por definição, o equilíbrio estrito é necessariamente o equilíbrio de estratégia pura. Ou seja, o equilíbrio é estrito na eventualidade do equilíbrio manter-se mesmo na eventualidade de perturbações nas funções de recompensa.

Começamos com o caso do dilema do prisioneiro.

	C	N
C	1,1	-1, 2
D	2,-1	0,0

Figura #7: Jogo finito em forma normal ou estratégica com dois jogadores.

A história por detrás do famoso jogo “dilema do prisioneiro” é que duas pessoas foram presas por suspeita de cometimento de um crime. A polícia não tem provas suficientes para levar a condenação de nenhum dos acusados pelo que precisa que eles façam uma declaração um contra o outro. Cada um dos suspeitos é colocado em uma cela diferente para prevenir que os dois se comuniquem. A polícia diz a cada suspeito que se ele testemunhar contra o outro (não cooperar com o outro) será libertado e vai receber uma recompensa por testemunhar, desde que o outro também

não testemunhe contra ele. Se nenhum dos dois suspeitos testemunhar, ambos serao libertados devido a falta de provas e não receberao qualquer recompensa. Se um testemunhar, o outro vai a cadeia. Se ambos testemunharem, ambos vao para a cadeia, mas vao receber a recompensa por testemunhar.

Em termos matematicos, ambos jogadores escolhem simultaneamente escolher entre duas accoes (C, N). Se ambos cooperarem (C o equivalente a não testemunharem) cada um pega 1 como recompensa. Se ambos não cooperarem (o equivalente a testemunharem) cada um obtem 0. Se um coopera e o outro não coopera, quem presta testemunho (não cooperar) recebe 2 e o outro recebe punicao ou cadeia equivalente a -1.

Exemplo:

1. Se o jogador1 mover C, a melhor resposta para o jogador2 sera jogar N porque lhe oferece maior recompensa ou seja, $2 > 1$. Neste caso riscamos o N.

	C	N
C	1,1	<u>-1, 2</u>
D	2,-1	0,0

2. Se o jogador1 mover D, a melhor resposta para o jogador2 sera jogar N porque lhe oferece maior recompensa ou seja, $0 > -1$. Neste caso riscamos o N.

	C	N
C	1,1	<u>-1, 2</u>
D	2,-1	<u>0,0</u>

3. Se o jogador2 mover C, a melhor resposta para o jogador1 sera jogar D porque lhe oferece maior recompensa ou seja, $2 > 1$. Neste caso riscamos o C.

	C	N
C	1,1	<u>-1, 2</u>
D	<u>2,-1</u>	<u>0,0</u>

Figura #7: Jogo finito em forma normal ou estratégica com dois jogadores.

4. Se o jogador2 mover N, a melhor resposta para o jogador1 sera jogar D porque lhe oferece maior recompensa ou seja, $0 > -1$. Neste caso riscamos o D.

	C	N
C	1,1	<u>-1, 2</u>
D	<u>2,-1</u>	<u>0,0</u>

Figura #7: Jogo finito em forma normal ou estratégica com dois jogadores.

Neste caso, o Nash equilibrio será (D, N) com recompensas iguais a (0,0)

Jogos com múltiplos Nash Equilíbrios (2/7/25).

Muitos jogos tem vários Equilíbrios de Nash, Quando é o caso, a condição de que o Nash Equilíbrio é jogado, depende da existência de um mecanismo que leve todos os jogadores a esperar pelo mesmo equilíbrio.

Um dos exemplos de jogo com múltiplos equilíbrios é a **luta de sexos**. Dois jogadores pretendiam ir a um evento juntos, mas discordavam sobre se deveriam assistir futebol ou ballet ou seja, um preferia ir ver futebol enquanto que o outro preferia o ballet. Cada jogador obtém 2 utils se os dois forem para o seu preferido evento, 0 (zero) se os dois não são capazes de chegar a um acordo e ficarem em casa ou cada um ir individualmente para o seu evento.

Outro jogo com múltiplos equilíbrios é o chamado jogo de “Chicken and Hawk-dove” em que dois jogadores devem encontrar-se numa ponte com apenas uma linha devem decidir se atravessar ou esperar pelo outro atravessar. Se ambos jogarem “dureza” ou D cada um avança e chocam-se no meio da ponte e cada um pega -1 como recompensa. Se ambos jogarem “fraco” ou F, ambos esperam e ganham 0 (zero). Se um jogador decidir avançar ou jogar D enquanto o outro joga F, então o duro atravessa primeiro e recebe como recompensa 2 enquanto que o fraco recebe 1.

		B	F
F		0,0	2, 1
		1,2	0,0
B			

Figura #8: Jogo da luta dos sexos.

Solução:

1. Se o jogador 1, jogar F, a melhor resposta para o jogador 2 seria jogar F.
2. Se o jogador 1 jogar B, a melhor resposta para o jogador 2 seria jogar B.
3. Se o jogador 2 jogar B, a melhor resposta para o jogador 1 seria jogar B.
4. Se o jogador 2 jogar F, a melhor resposta para o jogador 1 seria jogar F.

Então temos:

	B (Ballet)	F (futebol)
F	0,0	2, 1
B	1,2	0,0

Figura #8: Jogo da luta dos sexos.

Temos os seguintes equilíbrios em estratégia pura: (B, B) e (F,F).

Jogo Chicken and Hawk-Dove

	D (duro)	F (fraco)
D	-1,-1	2, 1
F	1,2	0,0

Figura #8: Jogo de Chicken and Hawk-Dove

Solução:

1. Se o jogador1, jogar D, a melhor resposta para o jogador 2 seria jogar F.
2. Se o jogador 1 jogar F, a melhor resposta para o jogador 2 seria jogar D.
3. Se o jogador 2 jogar D, a melhor resposta para o jogador 1 seria jogar F.
4. Se o jogador 2 jogar F, a melhor resposta para o jogador1 seria jogar D.

Entao temos os seguintes equilíbrios:

	D	F
D	-1,-1	2, 1
F	1,2	0,0

Figura #8: Jogo da luta dos sexos.

Temos os seguintes equilíbrios em estratégia pura: (F, D) e (D,F).

Equilibriums Mistos

Todo o jogo em forma estratégica finita tem um equilíbrio de estratégias mistas. Todo equilíbrio em estratégia pura representa um equilíbrio em forma de estratégia mista degenerativa.

	B	F
F	0,0	2, 1
B	1,2	0,0

Figura #8: Jogo da luta dos sexos.

Para o jogo da luta dos sexos, o o equilíbrio misto resulta do jogador1 jogar F com probabilidade $2/3$ (o que equivale a jogar B com probabilidade $1/3$) e o jogador 2 jogar B com probabilidade $2/3$ o que equivale a jogar F com probabilidade $1/3$.

Para a obtencao dessas probabilidades, assumimos que os jogadores são indiferentes entre jogador B ou F ou seja são indiferente as suas estratégias puras.

Vamos assumir que a variavel “x” denota a probabilidade de que o jogador 1 vai jogar F(ou $1-y$ jogar B) e “y” denotar a probabilidade de que o jogador 2 vai jogar B (ou $1-y$ jogar F), temos:

Para o jogador1 temos

$0*y + 2*(1-y) = 1*y + 0*(1-y)$ ou $y=2/3$ (probabilidade de que o jogador2 vai jogar B o que equivale a o jogador2 jogar F com probabilidade igual a $1/3$)

Similarmente para o jogador 2 temos:

$$0*x + 2*(1-x) = 1*x + 0*(1-x)$$

$X = 2/3$ (probabilidade de que o jogador1 vai jogar F (o que equivale ao jogador1 jogar B com probabilidade $1/3$).

Modelo de Oligopolio Cournot (Cournot Duopoly Model) - 2/07/2025

O exercício de Cournot duopoly tipicamente envolve duas firmas que competem no mercado e devem escolher, simultaneamente e independentemente, a quantidade a produzir de um produto homogêneo a produzir. O preço do mercado é encontrado pela quantidade total produzido pelas duas firmas em função da função da demanda inversa. O objectivo é encontrar o equilíbrio de Nash, ou seja, o ponto a partir do qual nenhuma das firmas pode aumentar o seu lucro ao unilateralmente mudar a sua quantidade produzida, tendo em conta a quantidade produzida pela outra firma.

O modelo tem os seguintes elementos:

1. Função inversa da demanda

Essa função diz respeito ao preço do mercado (p) relativamente a quantidade total produzida pelas duas firmas onde $Q = q_1 + q_2$ em que Q é igual a soma da produção, q_1 é igual a quantidade produzida pela firma 1 e q_2 quantidade produzida pela firma 2 ou seja, q_i é igual a quantidade produzida pela firma i .

2. Função de custo

Cada firma tem a sua própria função de custos ou seja, $C(q_i)$ que representa o custo de produzir uma determinada quantidade (q_i).

3. Escolha simultânea de quantidade.

Cada firma decide na quantidade a produzir simultaneamente e independentemente sem saber da decisão da outra firma.

4. Maximização do lucro

Cada firma tem como objectivo maximizar o seu lucro, que é calculado como total das receitas menos total dos custos ou seja: $p \cdot q_i - C(q_i)$

5. Nash Equilíbrio

No Cournot Duopoly, o equilíbrio de Nash é um par de quantidade (q_1^*, q_2^*) tal que, atendendo a quantidade q_2^* , a firma 1 não pode aumentar o seu lucro ao escolher uma quantidade q_1 diferente. Similarmente, atendendo a quantidade de equilíbrio (q_1^* , a firma 2 não pode aumentar o seu lucro ao escolher uma quantidade diferente q_2 .

Solução do modelo

1 Função Reacção

- Para cada firma, expressa o lucro como função da sua própria quantidade e a quantidade produzida pela outra firma.
- Encontre a primeira derivada da função do lucro relativamente a quantidade de cada firma e iguale cada derivada a zero (FOC).
- Resolva a primeira derivada ao isolar cada uma das quantidades (q_1 e q_2).
- Encontre a função reacção como $q_1 = R_1(q_2)$ e $q_2 = R_2(q_1)$. Essas funções mostram as quantidades que maximizam os lucros de cada firma tendo em conta a quantidade produzida pela outra firma.

2. Resolver Nash Equilíbrio

- Substitua a função reacção de uma firma na função reacção de outra firma.
- Resolver o sistema de equação para encontrar as quantidades de equilíbrio (q_1^*, q_2^*).

3. Calcular preço e lucro de equilíbrio.

- Substituir as quantidades de equilíbrio ((q_1^*, q_2^*)) na função (inversa) da demanda para encontrar o preço de equilíbrio do mercado ((p^*)).
- Usar as quantidades de equilíbrio ((q_1^*, q_2^*)) e o preço do equilíbrio ((p^*)) para calcular o lucro para cada firma.

Exemplo 1:

Considere a seguinte função (inversa) da demanda $P(Q) = 10 - Q$ e função de custos : $C_1(q_1) = 2q_1$ e $C_2(q_2) = 2q_2$ ou seja custo marginal é constante para as duas firmas igual a 2). Notar que $Q = q_1 + q_2$

a) Produz a função reacção

$$\text{Firma 1: Lucro: } \pi_1(q_1, q_2) = ((10 - q_1 - q_2) * q_1 - 2q_1 = 8q_1 - q_1^2 - q_1q_2$$

- CPO(FOC): $\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 8 - 2q_1 - q_2 = 0$ or
- Função reacção para firma 1: $q_1 = R_1(q_2) = 4 - q_2/2$

$$\text{Firma 2: Lucro: } \pi_2(q_1, q_2) = ((10 - q_1 - q_2) * q_2 - 2q_2 = 8q_2 - q_2^2 - q_1q_2$$

- CPO(FOC): $\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 8 - 2q_2 - q_1 = 0$ or
- Função reacção para firma 2: $q_2 = R_2(q_1) = 4 - q_1/2$

b) Nash Equilíbrio

- Substituindo q_2 no q_1 temos : $q_1 = R_1(q_2) = 4 - \frac{(4 - q_1)}{2}$; $q_1^* = 8/9$

- Substituindo $q_1^*=8/9$ no q_2 temos : $q_2 = R_1(q_2) = R_2(q_1) = 4 - 8/9/2$;
 $q_2^*=32/9$
-